

BÚSQUEDA DE ERRORES EN APLICACIÓN RIVAL

Guerra de Testers - Habitflow

Información General:

- **Sistema Evaluado:** Habitflow (Equipo 19)
- **Versión:** Commit 8f41d4c
- **Curso:** Pruebas de Software

Evaluadores:

- Arce Mayhua Leonardo Ruben
- Gallegos Condori Anette Isabel
- Jara Mamani Mariel Alisson
- Quispe Condori, Alvaro Raul

Índice

1. Contexto y Alcance de la Evaluación	1
2. Estrategia de Pruebas: Partición de Equivalencia (PE)	2
3. Estrategia de Pruebas: Análisis de Valores Límite (AVL)	2
4. Catálogo Unificado de Errores	3
5. Evidencias y Pasos de Reproducción	4

1. Contexto y Alcance de la Evaluación

A continuación se detalla la información del sistema evaluado, la disponibilidad del manual de uso y el alcance definido para el proceso de pruebas de caja blanca y caja negra:

Elemento	Detalle
Equipo evaluado	Tema 19
Sistema evaluado	Habitflow
Versión / Commit	8f41d4c (después se subieron más cambios pero no se tomó en cuenta)
Manual recibido	Sí (Enlace al manual)
Alcance de pruebas	Evaluación de Caja Blanca orientada a rutas críticas, límites y validaciones clave: • Controlador y UI: Validaciones en tiempo real, manejo del límite de días pasados, operaciones CRUD básicas y actualización del dashboard (MainController.java, main.fxml). • Servicios y Negocio: Verificación de reglas de invariantes, límite de 1440 mins/día, control de fechas futuras/pasadas y persistencia (HabitService.java, habits.json). • Modelos y Cálculos: Programación de fechas activas, registro histórico y cálculo de tasas de completitud/estadísticas (Habit.java). • Arranque y Recursos: Carga limpia de FXML, inyección de dependencias UI y mapeo de eventos. <i>Nota: Todos los integrantes aplican exploración cruzada para detectar errores fuera de su módulo asignado.</i>

2. Estrategia de Pruebas: Partición de Equivalencia (PE)

En base a las reglas de negocio del sistema rival (Habitflow), se definieron las siguientes particiones de equivalencia para los diferentes atributos de un hábito. Los resultados se obtuvieron tanto de la suite de pruebas unitarias (HabitServiceTest) que pasaron exitosamente como de la validación integral de la UI.

Componente	Clase de Equivalencia	Valor de Prueba	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Nombre del Hábito	Válida (Texto único)	«Hacer Ejercicio»	Aceptado	Pasa (Aceptado)
Nombre del Hábito	Inválida (Vacío)	«» o « «	Rechazado	Pasa (Rechazado)
Nombre del Hábito	Inválida (Duplicado)	«Meditar» (ya existe)	Rechazado	Pasa (Rechazado)
Días de la semana	Válida (1 a 7 días)	Lunes, Miércoles	Aceptado	Pasa (Aceptado)
Días de la semana	Inválida (0 días)	Ninguno	Rechazado	Pasa (Rechazado)
Duración diaria	Válida (1 - 1440 min)	60 minutos	Aceptado	Pasa (Aceptado)
Duración diaria	Inválida (≤ 0 min)	-10 minutos	Rechazado	Pasa (Rechazado)
Duración diaria	Inválida (> 1440 min)	1500 minutos	Rechazado	Pasa (Rechazado)
Duración acumulada	Válida (Suma ≤ 1440)	Suma = 1440 min	Aceptado	Pasa (Aceptado)
Duración acumulada	Inválida (Suma > 1440)	Suma = 1450 min	Rechazado	Falla (Rechaza en UI pero muta la memoria - Bug 2)
Fecha de inicio	Válida (Pasado o Hoy)	Fecha de hoy	Aceptado	Pasa (Aceptado)
Fecha de inicio	Inválida (Futuro)	Mañana	Rechazado	Pasa (Rechazado)
Días en el pasado	Válida (0 a N programados)	2 (de 5 programados)	Aceptado	Pasa (Aceptado)
Días en el pasado	Inválida (Negativo)	-1	Rechazado	Pasa (Rechazado)
Días en el pasado	Inválida ($> N$ programados)	6 (de 5 programados)	Rechazado	Pasa (Rechazado)
Días en el pasado	Inválida (> 0 si inicia hoy)	1 (iniciando hoy)	Rechazado	Pasa (Rechazado)

3. Estrategia de Pruebas: Análisis de Valores Límite (AVL)

Se aplicó la técnica de Análisis de Valores Límite sobre las restricciones numéricas y de fechas del sistema rival (Habitflow). Al igual que los casos PE, los resultados provienen de la suite de HabitServiceTest y la validación en caja blanca del flujo de usuario.

Componente	Límite Evaluado	Valor de Prueba	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Duración diaria	Mínimo válido	1 minuto	Aceptado	Pasa (Aceptado)
Duración diaria	Justo debajo del mínimo	0 minutos	Rechazado	Pasa (Rechazado)
Duración diaria	Máximo válido	1440 minutos (24h)	Aceptado	Pasa (Aceptado)
Duración diaria	Justo sobre el máximo	1441 minutos	Rechazado	Pasa (Rechazado)
Duración acumulada	Máximo válido (Suma)	1440 minutos totales	Aceptado	Pasa (Aceptado)
Duración acumulada	Justo sobre el máximo	1441 minutos totales	Rechazado	Falla (Muta memoria y calcula tiempos sobre el límite - Bug 2)
Fecha de inicio	Límite máximo (Hoy)	Hoy	Aceptado	Pasa (Aceptado)
Fecha de inicio	Justo sobre el máximo (Futuro)	Hoy + 1 día	Rechazado	Pasa (Rechazado)
Días en el pasado	Mínimo válido	0	Aceptado	Pasa (Aceptado)
Días en el pasado	Justo debajo del mínimo	-1	Rechazado	Pasa (Rechazado)
Días en el pasado	Máximo válido	N (Total programados)	Aceptado	Pasa (Aceptado)
Días en el pasado	Justo sobre el máximo	N + 1	Rechazado	Pasa (Rechazado)
Complejidad	Máximo matemático	100% (1.0)	Mantenerse en <= 100%	Falla (Alcanza un valor de 125% al editar - Bug 4)

4. Catálogo Unificado de Errores

A continuación se presenta el catálogo detallado de los errores identificados en el sistema Habitflow, clasificados por su tipo y nivel de severidad.

ID	Descripción del error	Tipo	Severidad
BUG-01	Condición de carrera al inicializar el formulario. La carga prematura de la fecha detona listeners con datos desactualizados de la UI, requiriendo parches de concurrencia inestables.	Lógico / UI	Media
BUG-02	Mutación prematura en memoria sin transaccionalidad. El controlador altera la instancia viva del hábito antes de validar la regla de 24 horas. Corrompe los tiempos diarios estimados mostrando valores fuera de límite (e.g. 26 horas).	Lógico / Validación	Alta
BUG-03	Descoordinación de estados reactivos. El spinner de «Días cumplidos» reacciona a cambios de fecha y se habilita automáticamente, ignorando	UI	Baja

	la restricción de que debería estar inhabilitado si el sistema está en modo edición.		
BUG-04	Incoherencia Matemática y Fallo lógico en el cálculo de completitud. Retirar un día de la programación de un hábito completado no descuenta el logro, generando tasas imposibles (e.g. 120.0%, 125%).	Lógico / Aritmético	Alta
BUG-05	Bloqueo Permanente del Guardado tras Medianoche. El sistema guarda la «fecha actual» al inicio y no la actualiza. Si pasa la medianoche e intentas crear un hábito para «Hoy», el sistema cree que es en el futuro y deshabilita permanentemente el botón de guardado.	Lógico / UI	Crítica
BUG-06	Inyección de Basura y Excepciones Gráficas (DateTimeParseException). Permitir editar directamente la fecha de inicio con texto sin sanitizar ocasiona que la UI intente procesar datos no estructurados y arroje stack traces, rompiendo el hilo gráfico.	Validación / UI	Alta

5. Evidencias y Pasos de Reproducción

Bug ID	Evidencia / Pasos
BUG-01	Pasos para replicar: 1. Abrir el formulario para editar un hábito existente. 2. Observar cómo el límite del spinner requiere un parche asíncrono para no fallar debido a un orden de carga incorrecto. Esperado: Los datos se cargan en el formulario sin detonar cálculos reactivos hasta que todos los campos estén listos. Obtenido (Fallo): Establecer la fecha detona el listener de inmediato antes de cargar los días de la semana necesarios para el cálculo de límites. Archivo: src/main/java/.../MainController.java Evidencia (Código - Líneas 357-367): <pre>// La fecha se setea PRIMERO, detonando el listener startDatePicker.setValue(habit.getStartDate()); // Parche temporal para mitigar la condición de carrera Platform.runLater(() -> { if (habit.getStartDate().isBefore(today)) { pastCompletionSpinner.getValueFactory().setValue(habit.getCompletedDaysInPast()); } });</pre>
BUG-02	Pasos para replicar: 1. Crear 3 hábitos cuya duración sume <= 24 horas. 2. Editar uno de ellos incrementando el tiempo para superar el límite de 24h/día. 3. El sistema muestra correctamente la alerta de rechazo. Cerrar la alerta. 4. Actualizar la vista o intentar otra acción (ej. crear otro hábito). Esperado: Al fallar la validación, el objeto en memoria debe revertir su estado original (integridad transaccional). Obtenido (Fallo): El código ya mutó la instancia viva usando setters antes de validar. El dashboard pasa a mostrar un tiempo acumulado irreal (ej. 26 horas). Evidencia (Capturas):

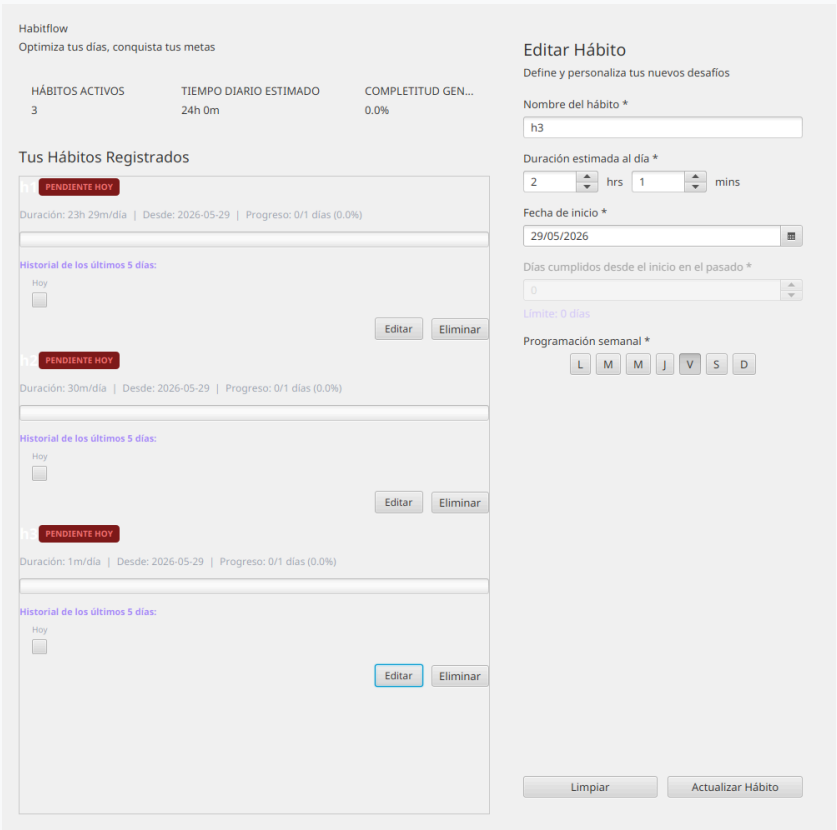


Figura 1: Escenario previo al bug: 3 hábitos suman un tiempo válido.

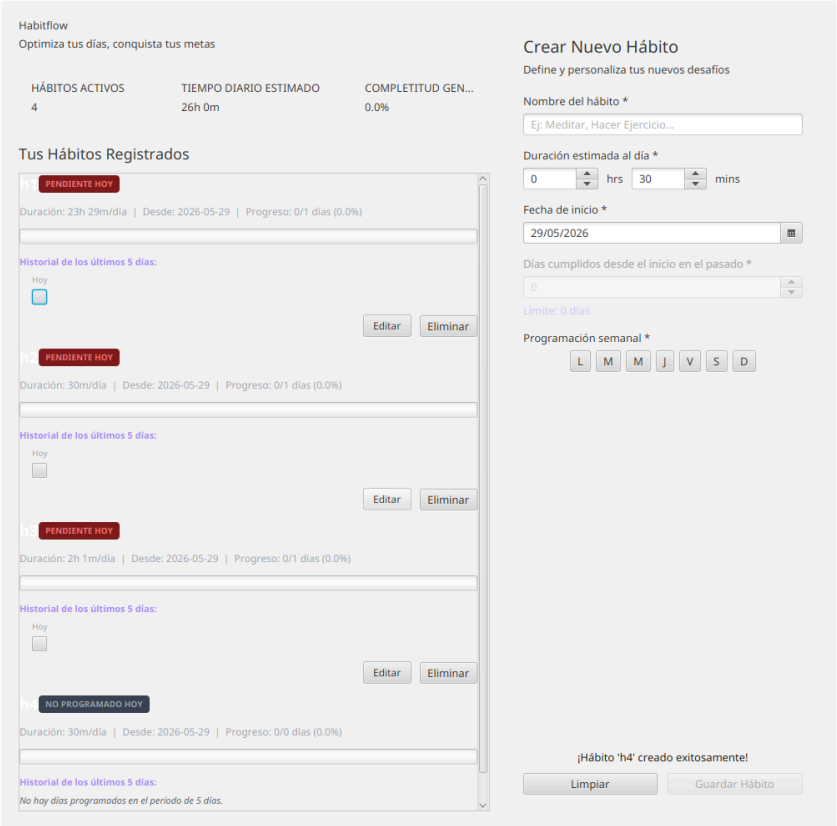
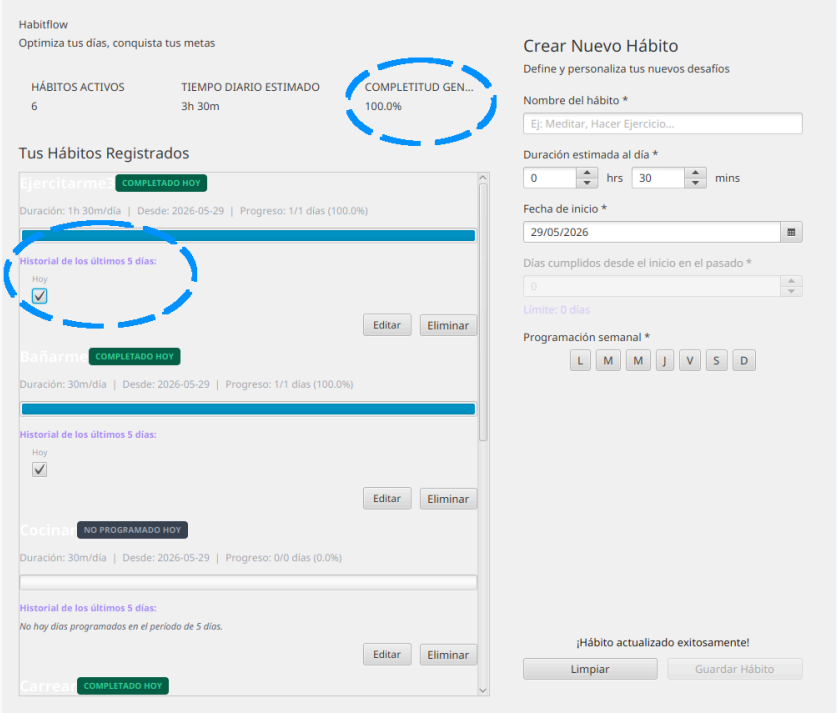
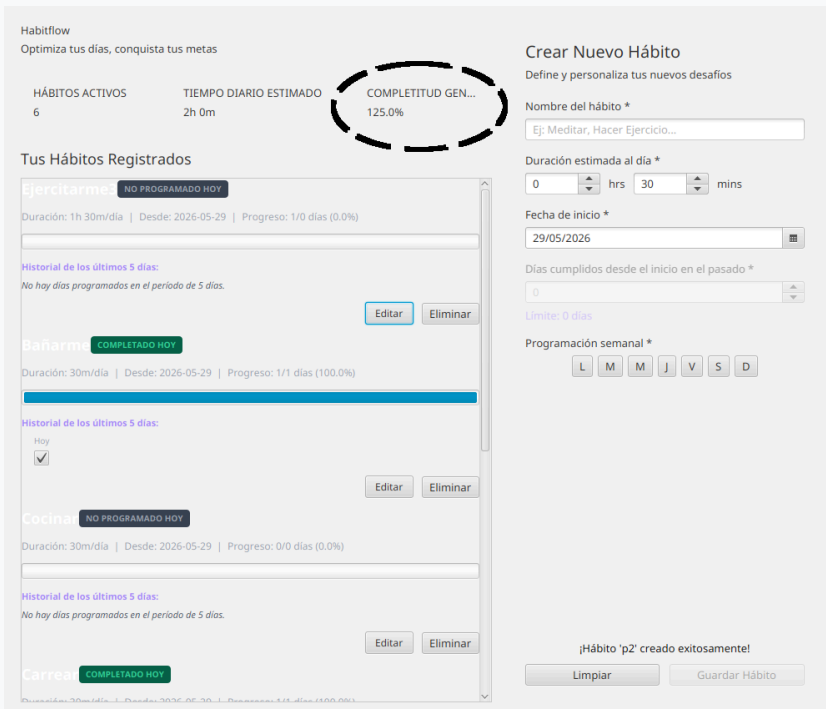


Figura 2: Manifestación del bug 2: La memoria quedó corrupta y el dashboard muestra 26 horas diarias.

BUG-03

Pasos para replicar:

	1. Iniciar la edición de un hábito existente. 2. Seleccionar en el datePicker una fecha en el pasado. Esperado: El sistema debe mantener bloqueado el contenedor de días pasados (pastCompletionContainer) en modo edición. Obtenido (Fallo): El listener reactivo de la fecha habilita el campo incondicionalmente (disable(false)), rompiendo la restricción.
BUG-04	Pasos para replicar: 1. En el formulario de la derecha, escribe "Gimnasio Diario" y duración 1 hrs 0 mins. 2. Selecciona todos los días y fecha de inicio de hace exactamente 4 días. 3. En el selector de «Días cumplidos», pon 2 y guarda. 4. En la grilla del historial de la tarjeta (últimos 5 días), marca las 4 casillas del pasado. Esperado: El progreso debe limitarse lógicamente al 100%. Obtenido (Fallo): La tarjeta muestra inconsistencias como Progreso: 6/5 días (100.0%). En el panel superior, la Completitud General muestra 120.0%. La matemática colapsa al disminuir los días programados pero conservar los días marcados. Evidencia (Capturas):  Figura 3: Estado normal antes de realizar el bug.

	 Figura 4: Bug manifestado: El Dashboard muestra una métrica imposible mayor al 100%.
BUG-05	Pasos para replicar: 1. Inicia la aplicación y déjala abierta en la computadora. 2. Cambia la fecha del sistema operativo un día hacia el futuro (para simular el paso de medianoche). 3. Intenta crear un hábito seleccionando el día de «Hoy» en el calendario. Esperado: El sistema debe detectar el nuevo día y permitir el guardado. Obtenido (Fallo - Bloqueo Permanente): El botón de Guardar Hábito se deshabilita permanentemente para el día actual. La app guarda la fecha de inicio del programa (today) de manera estática y considera todo nuevo día como «fecha en el futuro».
BUG-06	Pasos para replicar: 1. Haz clic dentro de la fecha de inicio (DatePicker) y borra la fecha actual. 2. Escribe texto basura, ej: "BASURA-TEXTO-99". 3. Rellena los demás campos y pulsa rápido Enter o el botón de Guardar. Esperado: El sistema valida el campo e impide el guardado, mostrando un mensaje amigable. Obtenido (Fallo): La aplicación colapsa intentando procesar basura no estructurada (DateTimeParseException), llenando la consola del sistema con trazas de error de Java y rompiendo el flujo del hilo de la interfaz.